

Курсовий проєкт | Розробка production-ready MCP-агента



Суть проєкту:

Упродовж курсу ви не просто виконуєте абстрактні завдання, а поступово будуєте власного MCP-агента. Результат кожного домашнього завдання стає цеглиною для вашого фінального продукту.

Головна мета — створити повноцінне **end-to-end AI-рішення**, яке інтегрує LLM із реальними джерелами даних та забезпечує контрольований, безпечний і масштабований доступ до контексту.

✂ Що технічно входить у курсовий проєкт:

- **Визначення логіки роботи LLM:** розробка ефективних prompting-стратегій та налаштування системних обмежень моделі.
- **Інтеграція з зовнішніми даними:** впровадження архітектурного підходу для динамічної роботи з зовнішніми даними. Наприклад, RAG, мультиагентна система, etc
- **Архітектура MCP-агента:** реалізація підтримки контексту (context) та маршрутизації запитів (routing).
- **Підключення джерел:** інтеграція агента з реальними даними (локальні файли, зовнішні API, бази даних).
- **Реалізація бізнес-сценарію:** створення агента під конкретну практичну задачу (наприклад: *автоматизація PR review, корпоративна Q&A-система, розумний аналіз даних*).
- **Безпека:** налаштування базових механізмів контролю доступу та безпечних меж контексту.
- **Інфраструктура:** розгортання агента (локально або в хмарі), налаштування CI/CD пайплайнів, логування та систем моніторингу.

🗺 Логіка побудови (Roadmap через домашні завдання):

Проєкт розбитий на 4 ітерації, які ви проходитье під час виконання ДЗ:

- **Етап 1 (ДЗ 1):** Формування циклу викликів агента — закладання логіки роботи LLM та базових підходів до prompting.
- **Етап 2 (ДЗ 2):** Інтеграція контексту — підключення джерел даних та налаштування безпечної роботи з ними.
- **Етап 3 (ДЗ 3):** Збірка ядра — реалізація MCP-сервера, який виконує ваш практичний сценарій.
- **Етап 4 (ДЗ 4):** Production-рівень — локальний або хмарний деплой рішення та підключення моніторингу.



Фінальний результат:

Наприкінці курсу ви матимете готовий, працюючий **MCP-based AI-сервіс**, який працює з вашим реальним контекстом і готовий до використання в продукті.



Що потрібно здати (Артефакти проєкту):

Для успішного захисту курсового проєкту необхідно підготувати:

1. **Код MCP-сервера:** робочий репозиторій із вихідним кодом вашого рішення.
2. **Технічна документація (README.md):** коротка інструкція з локального запуску, опис підключених джерел даних та налаштування оточення.

3. **Архітектурна схема:** базова візуалізація (наприклад, у Miro або [Draw.io](#)), яка показує, як ваш агент взаємодіє з RAG, пам'яттю та зовнішніми API.
4. **Prompt Book:** задокументовані системні промпти (system prompts) та правила обмежень (guardrails), які керують поведінкою агента.
5. **Демонстрація роботи:** коротке відео (до 3-5 хвилин у Loom/YouTube) або серія скриншотів, що чітко показують, як агент вирішує ваш практичний бізнес-сценарій.



Формат здачі:

Проект здається **одним посиланням** через платформу LMS. Виберіть найзручніший для вас варіант:

- **Варіант А (Рекомендований):** Публічний репозиторій на GitHub / GitLab, де весь код лежить у папках, а посилання на відео, схеми та промпти акуратно оформлені в головному файлі `README.md`.
- **Варіант Б:** Зведена сторінка в Notion або Google Docs (з відкритим доступом на перегляд), де структуровано зібрані всі посилання: на код, на відеодемонстрацію та вкладені схеми.